

EINFÜHRUNG IN DIE WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Informationssysteme & Digitale Transformation
Wintersemester 2024/25

→ DR. MARKUS P. ZIMMER | INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSINFORMATIK

basierend auf Laudon/Laudon/Schoder (2016), Kapitel 1 & 2

GLIEDERUNG

Informationssysteme

1. Einführung Informationssysteme und Fallstudie „Effizienz der Holzernte“
2. Änderungen im betrieblichen Umfeld
3. Organisation, Management & Technik
4. Fallstudie: UPS
5. Herausforderungen bei Gestaltung und Einsatz



GLIEDERUNG

Informationssysteme

1. **Einführung Informationssysteme und Fallstudie „Effizienz der Holzernte“**
2. Änderungen im betrieblichen Umfeld
3. Organisation, Management & Technik
4. Fallstudie: UPS
5. Herausforderungen bei Gestaltung und Einsatz



DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN INFORMATIONSSYSTEM UND ANWENDUNGSSYSTEM

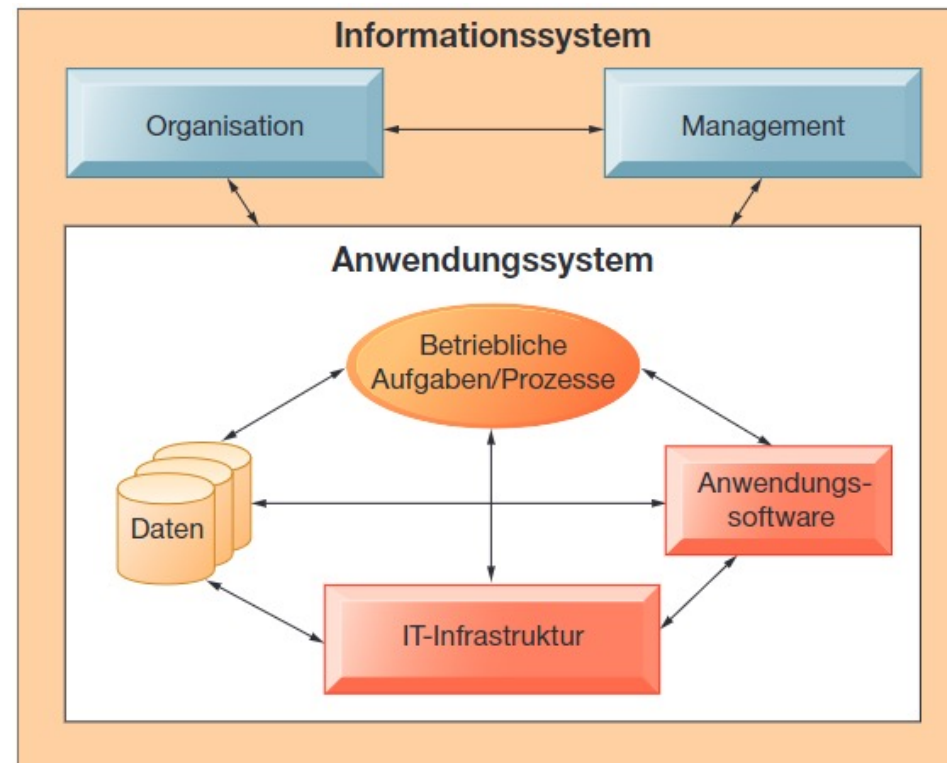


Abbildung 1.3

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DEFINITIONEN

Begriff	Definition
Informationssystem	Ein (sozio-technisches , d.h. bestehend aus Menschen und Maschinen) System, das für die Zwecke eines Teils eines bestimmten Unternehmens geschaffen bzw. in diesem Betrieb eingesetzt wird. Ein Informationssystem enthält die dafür notwendige Anwendungssoftware und Daten und ist in die Organisations-, Personal- und Technikstrukturen des Unternehmens eingebettet .
Anwendungssystem	Ein System, das alle Programme beinhaltet , die für ein bestimmtes betriebliches Aufgabengebiet entwickelt und eingesetzt werden, inklusive der Technik (IT-Infrastruktur), auf der das Anwendungs-system läuft, und der Daten , die vom Anwendungssystem genutzt werden.

Anmerkung: Es gibt sehr verschiedene Definitionen des Begriffs „Informationssystem“ (vgl. Laudon/Laudon/Schoder Kap. 1).

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



BEISPIELE FÜR INFORMATIONSSYSTEME

Ein **Hochschul-IS** enthält „**Objekte**“ wie Fachbereiche, Vorlesungen, Seminare, Übungen, Prüfungen, Studierende, Professorinnen und Mitarbeiterinnen. Darunter gibt es „**Anwendungen**“ für die Ausfertigung von Studienbescheinigungen, der Raumbellegung, Immatrikulation sowie der Stundenplanerstellung.

Ein **Bank-IS** enthält „**Objekte**“ wie Kunden und Geschäftspartner, Produkte, Konten und Geschäftsprozesse. Darunter gibt es „**Anwendungen**“ zur Buchung von Zahlungsvorgängen auf Konten, zur Einrichtung und Auflösung von Konten, der Bereitstellung von Statistiken über das Kundenverhalten z.B. zu Marketing-Zwecken u.v.m.



AUFGABE: DISKUTIEREN SIE MIT IHRER NACHBARIN / IHREM NACHBARN

- Zu welchen Vorteilen und welchen Nachteilen können Informationssysteme in Unternehmen führen?



AUSWIRKUNGEN VON INFORMATIONSSYSTEMEN

Vorteile

- Informationssysteme können **sehr viel schneller als Menschen Berechnungen ausführen** und Schreibarbeiten erledigen
- Informationssysteme können Unternehmen helfen, **mehr über die Kaufgewohnheiten und Vorlieben ihrer Kunden zu erfahren**
- Informationssysteme stellen durch Dienste wie Geldautomaten, Telefonsysteme und computer-gesteuerte Flugzeuge und Flugzeugterminals **neue Fähigkeiten** zur Verfügung
- Informationssysteme haben **medizinische Fortschritte** in der Chirurgie, Radiologie und Patientenüberwachung ermöglicht
- Über das Internet **werden Informationen sofort an Millionen von Benutzern in der ganzen Welt verteilt**

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



AUSWIRKUNGEN VON INFORMATIONSSYSTEMEN

Nachteile

- Durch die Automatisierung von Aufgaben, die zuvor von Menschen erledigt wurden, können Informationssysteme zum **Abbau von Stellen** führen
- Informationssysteme können Unternehmen in die Lage versetzen, **persönliche Daten zu sammeln und damit den Datenschutz zu verletzen**
- Informationssysteme werden in so vielen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt, dass **Systemausfälle** zur Schließung von Geschäften oder zu Verkehrsstörungen führen können, die ganze Gemeinden oder Stadtteile lahm legen
- Informationssysteme können bei intensiven Benutzern zu **Stress** und anderen **Gesundheitsproblemen** führen
- Im Internet ist es zuweilen schwierig, **Urheberrechte** an digitalen Informationsgütern wie beispielsweise Software, Büchern, Artikel oder anderem geistigen Eigentum durchzusetzen

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)





Bildquelle: ponsse.com



FALLSTUDIE „EFFIZIENZ DER HOLZERNTE DURCH INFORMATIONSSYSTEME STEIGERN“

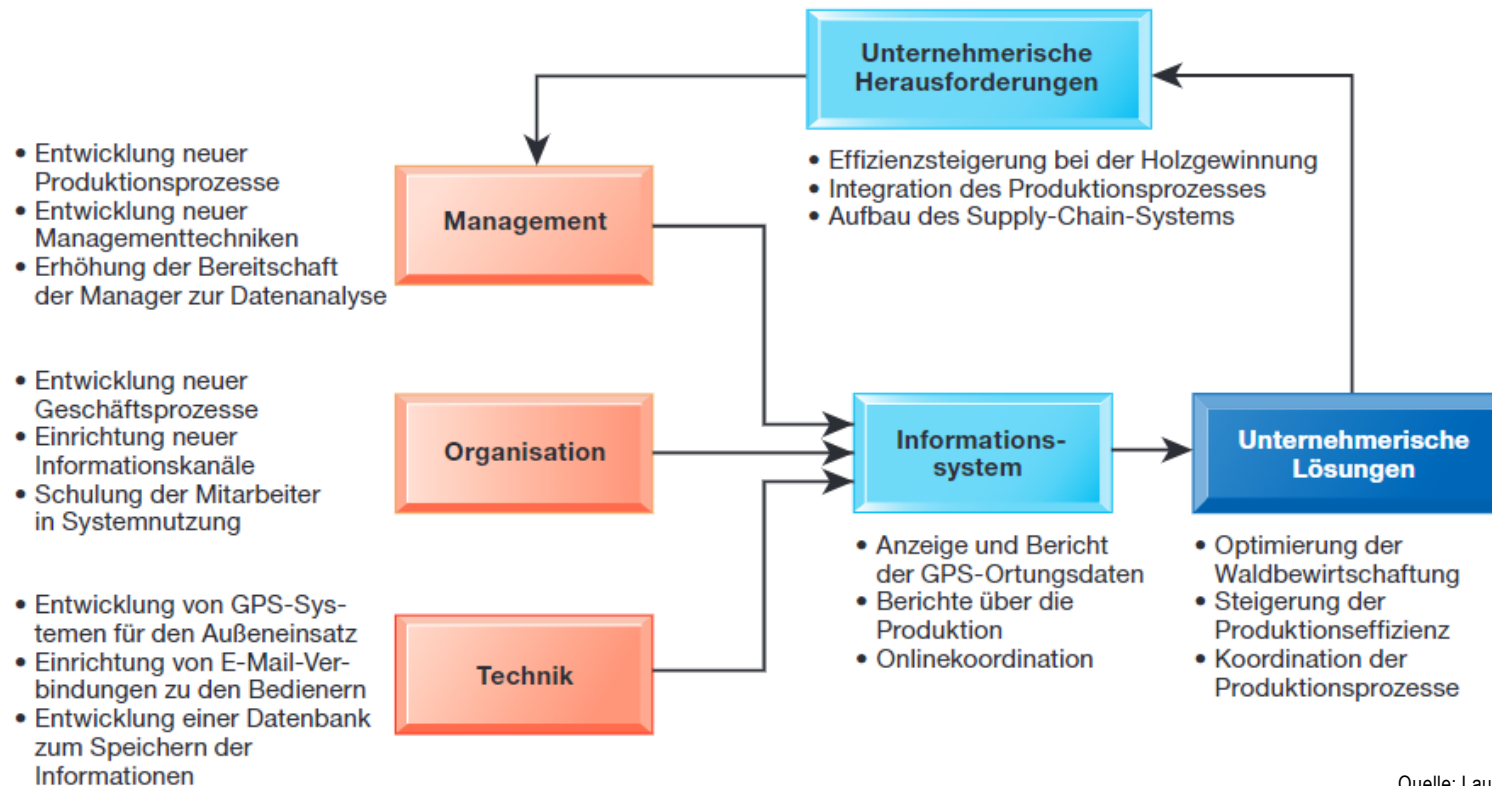
- Welche unternehmerischen Herausforderungen gab es in der Holzernte?
- Welche Veränderungen wurden in Management, Organisation und Technik vorgenommen?
- Was leistet das entstandene Informationssystem?
- Welche Wirkungen erzeugt das Informationssystem?



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



FALLSTUDIE „EFFIZIENZ DER HOLZERNTE DURCH INFORMATIONSSYSTEME STEIGERN“



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



GLIEDERUNG

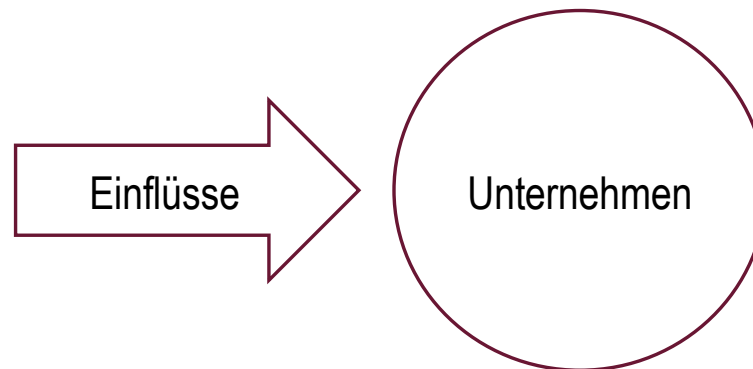
Informationssysteme

1. Einführung Informationssysteme und Fallstudie „Effizienz der Holzernte“
2. **Änderungen im betrieblichen Umfeld**
3. Organisation, Management & Technik
4. Fallstudie: UPS
5. Herausforderungen bei Gestaltung und Einsatz



VIER GRAVIERENDE ÄNDERUNGEN IM BETRIEBLICHEN UMFELD

1. Globalisierung
2. Zunehmende Bedeutung wissens- und informationsbasierter Dienstleistungsgesellschaften
3. Wandel der Unternehmen
4. Entstehung des (IT-)vernetzten Unternehmens



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



GLOBALISIERUNG

- Management und Kontrolle in einem **globalen Markt**
- **Wettbewerb** auf Weltmärkten
- **Globale Arbeitsgruppen**
- **Globale Liefersysteme**



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DIE VERÄNDERUNG DER ERWERBSTÄTIGENSTRUKTUR

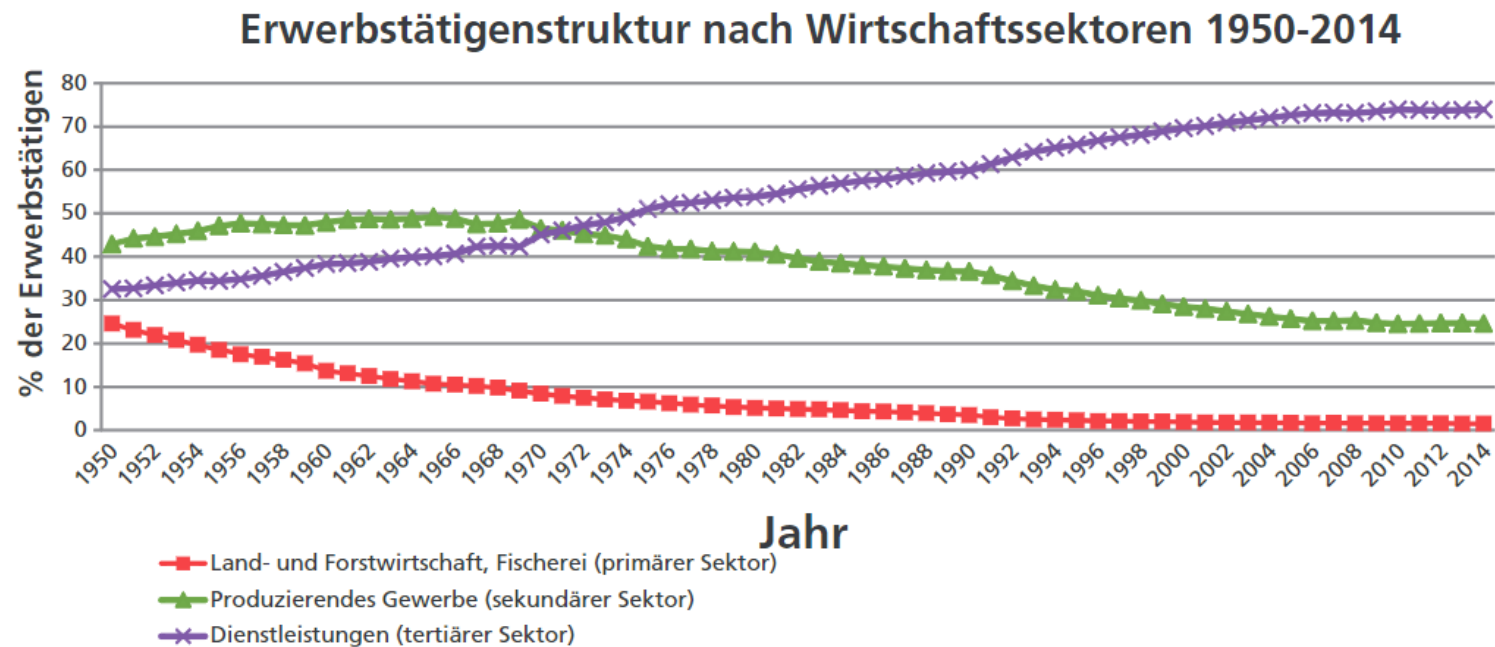


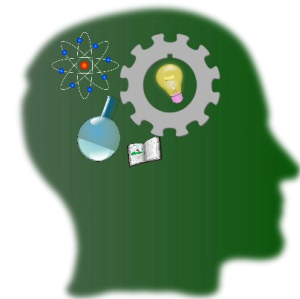
Abbildung 1.1

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



ZUNEHMENDE BEDEUTUNG WISSENS- UND INFORMATIONSBASIERTER DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN

- Wissens- und informationsbasierte **Marktwirtschaften**
- Wissensintensive **Produkte und Dienstleistungen**
- Wissen wird zur zentralen **produktiven und strategischen Ressource**
- Informationsintensives **Variantenmanagement von Produkten**
- Hoher **Qualifizierungsbedarf** der Mitarbeiter



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



ANLAGEINVESTITIONEN IN INFORMATIONSTECHNIK (IT) 1999 – 2013

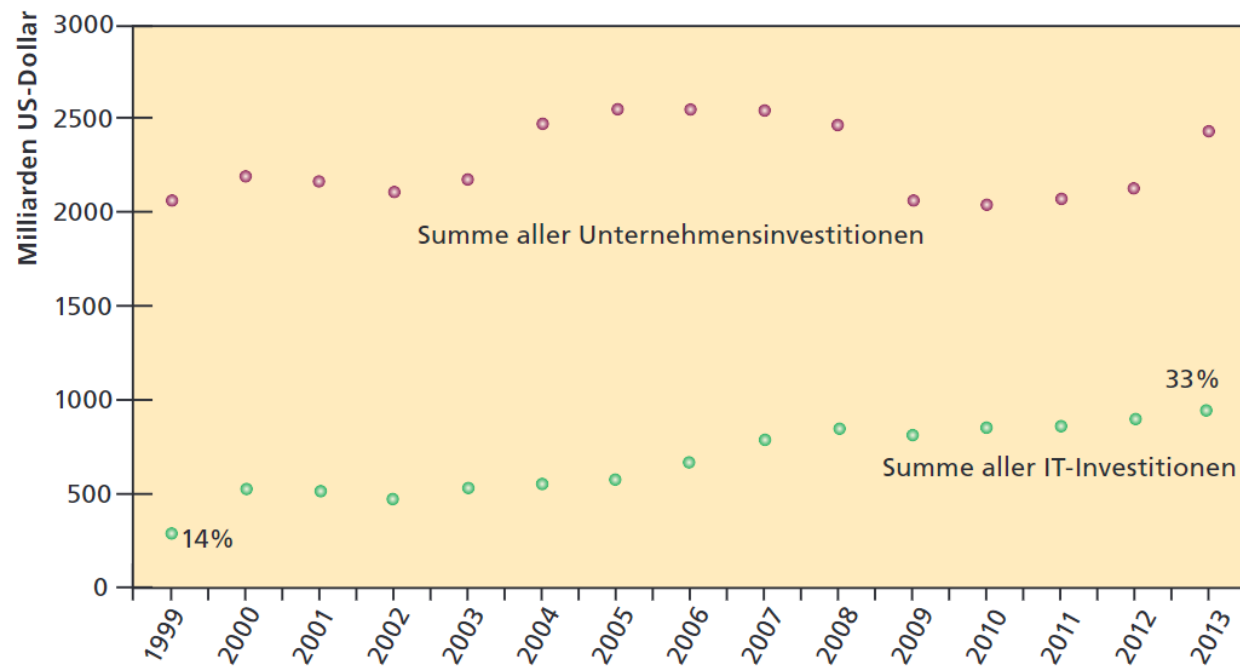


Abbildung 1.2

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



WANDEL DER UNTERNEHMEN

- Weniger Hierarchie, **flachere Organisationsstrukturen**
- **Dezentralisierung**
- Größere **Flexibilität**
- Standortunabhängigkeit
- **Geringe Transaktions- und Koordinationskosten**
- **Übertragung von Verantwortung** an Ausführende (Empowerment)
- **Unternehmensübergreifende** Kooperation und Teamarbeit

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



ENTSTEHUNG DES (IT-)VERNETZTEN UNTERNEHMENS

- Durch elektronische Kommunikationsmittel gestützte **Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern**
- Abwicklung wichtiger **Geschäftsprozesse** über **elektronische Netzwerke**
- **Elektronische Verwaltung** wichtiger Vermögensgegenstände des Unternehmens
- **Rasches Erkennen und Reagieren auf Änderungen** im **betrieblichen Umfeld**

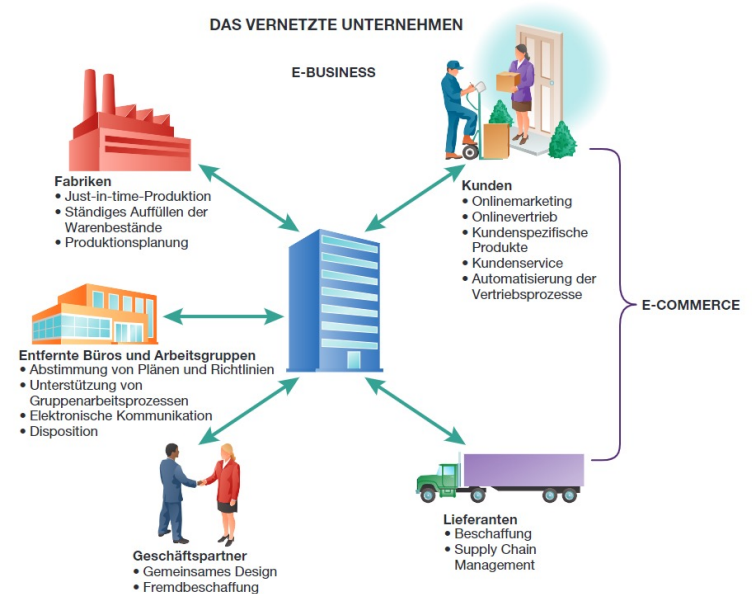


Abbildung 1.11

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



ENTSTEHUNG DES (IT-)VERNETZTEN UNTERNEHMENS



Abbildung 1.11

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DEFINITIONEN

Begriff	Definition
(IT-)Vernetztes Unternehmen	Organisationen, in denen alle wesentlichen Geschäftsprozesse , alle betriebswirtschaftlichen Funktionsbereiche sowie die Beziehungen zur Unternehmensumwelt, insbesondere Kunden und Lieferanten, durch Informations- und Kommunikationstechnik unterstützt werden.
Geschäftsprozess	Eine Folge von logisch zusammenhängenden Aktivitäten , die für das Unternehmen einen Beitrag zur Wertschöpfung leisten, einen definierten Anfang und ein definiertes Ende haben, wiederholt durchgeführt werden und sich in der Regel am Kunden orientieren .

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DER SICH ERWEITERNDE EINFLUSSBEREICH VON INFORMATIONSSYSTEMEN

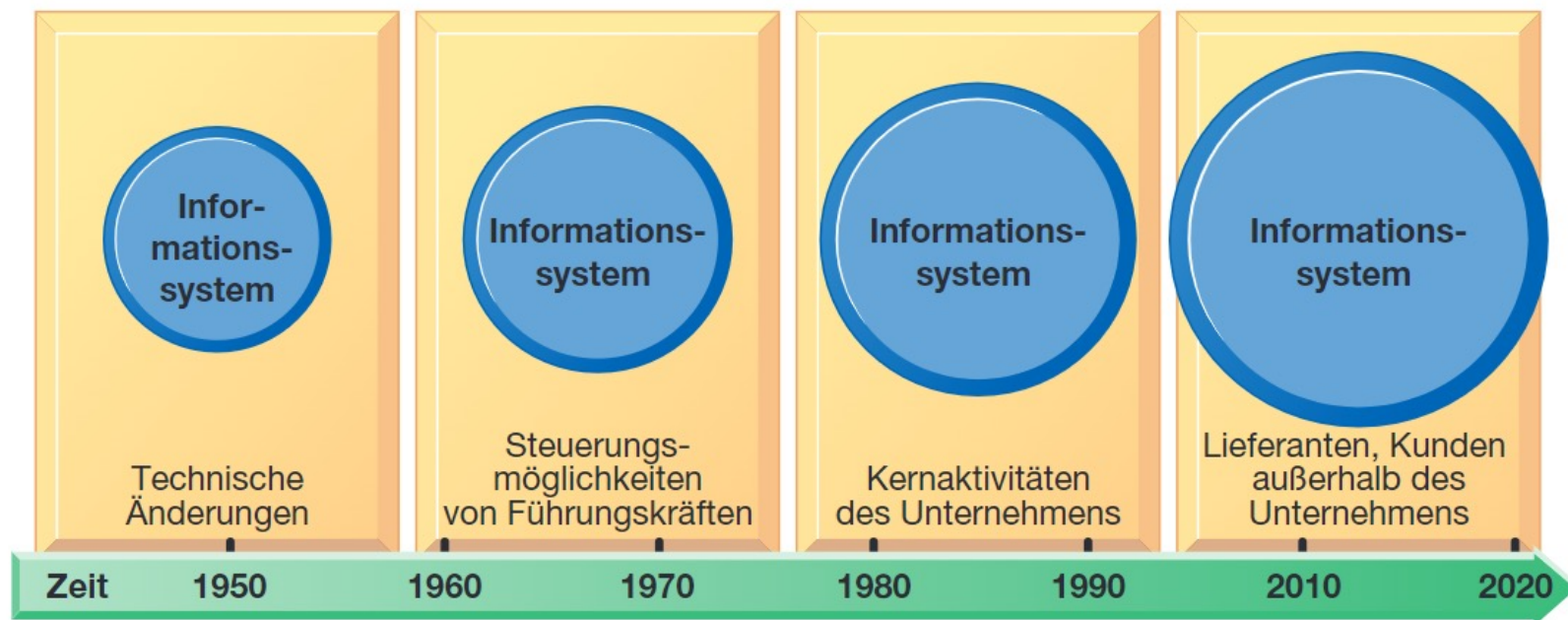


Abbildung 1.10

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



E-COMMERCE UND E-BUSINESS

- **Internet als global verfügbares Netzwerk**
 - Viele **Unternehmen können sich in einem einzigen Netzwerk verknüpfen** und dadurch einen digitalen Markt schaffen
 - Ermöglicht **Abwicklung von Transaktionen** zwischen Verkäufern und Käufern im E-Commerce
 - **E-Business** umfasst die Ausführung sämtlicher Geschäftsprozesse eines Unternehmens unter Anwendung des Internets sowie Intra- und Extranets
- **E-Government**
 - Nutzung von Internettechniken im öffentlichen Sektor

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DEFINITIONEN

Begriff	Definition
Digitaler Markt	Ein Markt , der durch Computer und Kommunikationstechnik erzeugt wird und viele Käufer und Verkäufer miteinander verbindet.
Intranet	Ein internes Netzwerk , das auf Internet- und World-Wide-Web-Technik und -Standards basiert.
Extranet	Privates Intranet , auf das autorisierte Außenstehende zugreifen können.
E-Commerce (elektronischer Handel)	Der elektronische Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen mithilfe von computergestützten Geschäftstransaktionen, die über das Internet, Netzwerke und andere elektronische Techniken abgewickelt werden.

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



BEISPIEL: LEUPHANA INTRANET

DEUTSCH

**LEUPHANA**
UNIVERSITÄT LÜNEBURG

STUDIUM LEHRE FORSCHUNG KOOPERATIONEN UNIVERSITÄT NEWS

[Intranet](#)
[Aktuell](#)
[Leitlinien](#)
[Verwaltungsservices](#)
[Am Arbeitsplatz](#)
[Universitätsentwicklung](#)
[Sport, Gesundheit & Familie](#)
[Weiterbildung](#)
[Gremien](#)

Sie befinden sich hier: LEUPHANA // INTRANET

INTRANET DER LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG

AUF ACHSE: NACHHALTIGKEITSBEAUFTRAGTE IRMHILD BRÜGGEN ZUM FAHRRAD



STADTRADELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, die für nachhaltige Mobilität sensibilisiert. In Lüneburg kam die größte Gruppe der Radfahrer*innen bei der Aktion im August 2018 von der Universität. Für die Nachhaltigkeitsbeauftragte Irmhild Brüggen, die das Projekt koordinierte, ein schöner Erfolg. [Mehr »](#)



BEISPIEL: KÜHNE + NAGEL EXTRANET KN LOGIN



KN LOGIN – A NEW LEVEL OF GLOBAL VISIBILITY FOR YOUR SUPPLY CHAIN

- Real-time, end-to-end visibility
 - Seamless overview of supply chain processes
 - Event-driven control of inventory in motion
 - Simplified user interface
 - Search by exceptions
 - Match physical flows with real-time information across all carriers and modes of transport
 - Instant location of shipments and products within the supply chain
-



BEISPIEL: KÜHNE + NAGEL EXTRANET KN LOGIN



DEFINITIONEN

Begriff	Definition
E-Business	Die Anwendung von Internet und digitalen Techniken zur Ausführung sämtlicher Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Umfasst sowohl E-Commerce als auch Prozesse zur internen Verwaltung des Unternehmens und zur Koordination mit Lieferanten und anderen Geschäftspartnern.
E-Government	Verwendung von Internet und verwandten Techniken , um die Beziehungen von Regierungs- und Verwaltungsbehörden zu Bürgern, Unternehmen und anderen Behörden durch elektronische Mittel zu unterstützen.

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



E-COMMERCE UND E-BUSINESS

- Erfolg durch E-Business, E-Commerce, E-Government und die Schaffung vernetzter Unternehmen entsteht nicht automatisch
- Unternehmen müssen...
 - ihre **Geschäftsmodelle** und **Geschäftsprozesse** neu definieren
 - die **Unternehmenskultur** ändern
 - engere **Beziehungen zu Kunden und Lieferanten** knüpfen

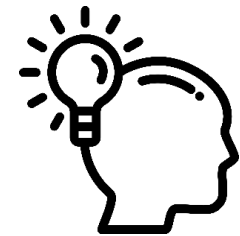
**Digitale
Transformation**

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



MOTIVATION UND BEDEUTUNG VON INFORMATIONSSYSTEMEN

- **Kenntnisse über Informationssysteme sind für praktisch alle Mitarbeiter eines Unternehmens erforderlich**, um effizient und profitabel arbeiten zu können.
- **Informationssysteme unterstützen Firmen dabei...**
 - ... weit entfernte Standorte zu erreichen
 - ... neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten
 - ... Tätigkeitsbereiche und Geschäftsprozesse neu zu organisieren
 - ... und möglicherweise die Art und Weise der Geschäftsabwicklung grundlegend zu verändern



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



STRATEGISCHE GESCHÄFTSZIELE VON INFORMATIONSSYSTEMEN

- **Exzellente Betriebsabläufe** (*operational excellence*)
→ Steigerung von Effizienz und/oder Effektivität, Beispiel: WalMart USA
- **Neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle**
→ Beispiele: iPod oder Netflix
- **Kunden- und Lieferantennähe**
→ Beispiel: Hotel berücksichtigt Kundenwünsche
- **Optimierte Entscheidungsfindung**
→ Beispiel: Planung von Bestell- und Produktionsmengen
- **Wettbewerbsvorteile**
→ durch die ersten vier Punkte zu erreichen, besser sein als der Wettbewerb
- **Unternehmensfortbestand**



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DATEN UND INFORMATIONEN

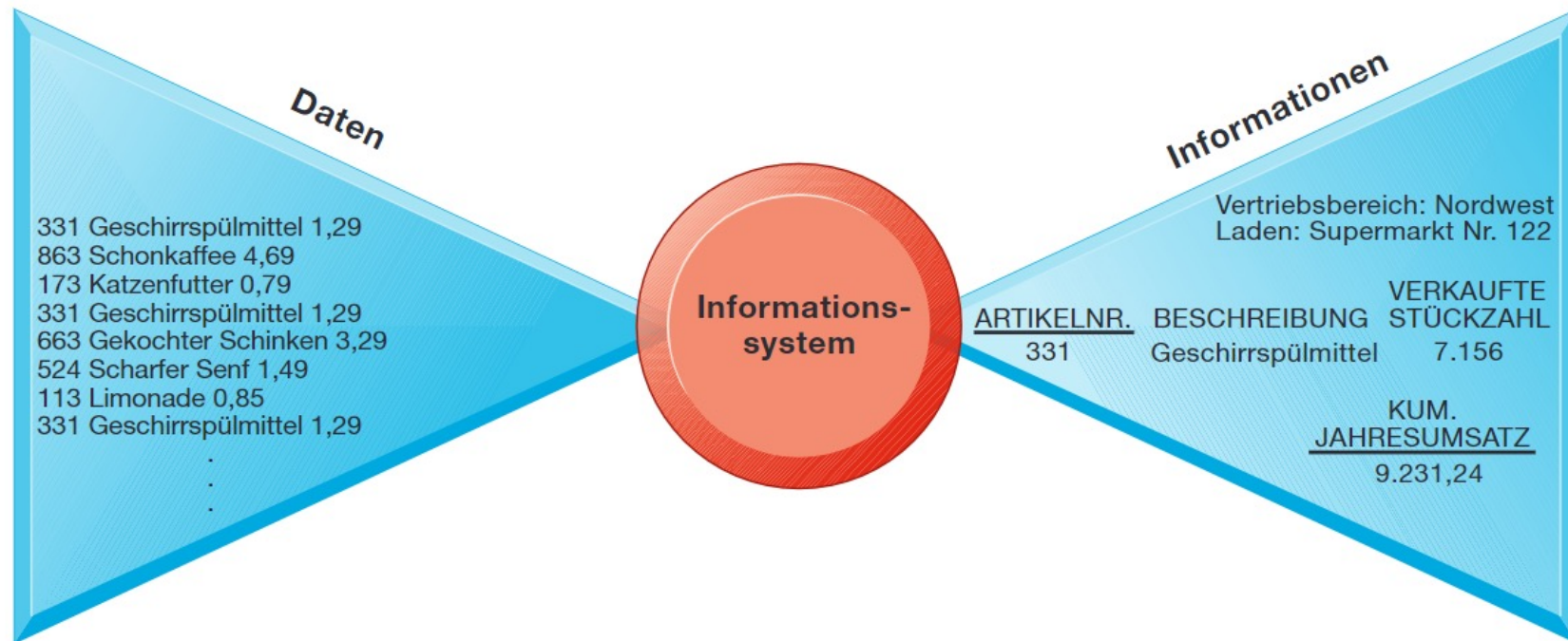


Abbildung 1.4

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DEFINITIONEN

Begriff	Definition
Daten	Rohdaten , die Ereignisse in Unternehmen oder deren physischem Umfeld repräsentieren und noch nicht strukturiert oder in eine für Menschen verständliche und verwendbare Form gebracht wurden.
Informationen	Daten, die in eine Form gebracht wurden, die für Menschen bedeutungsvoll und nützlich ist.

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



FUNKTIONEN EINES ANWENDUNGSSYSTEMS

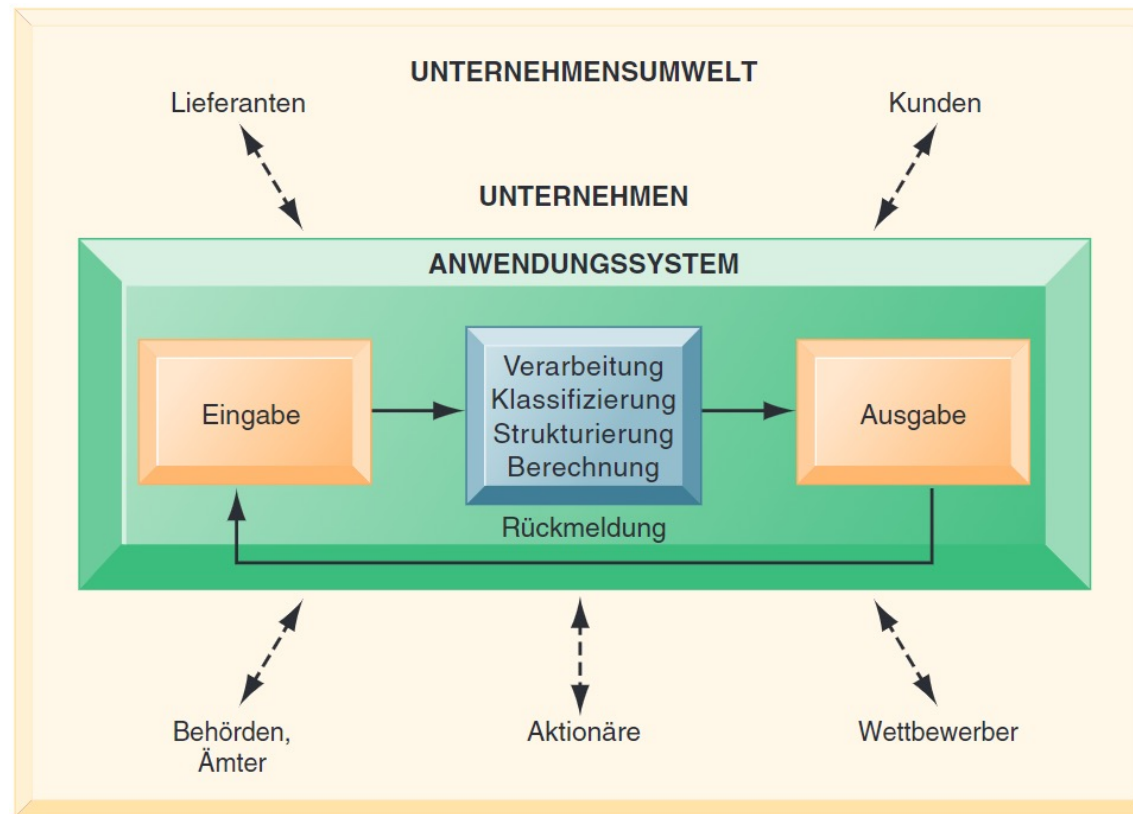


Abbildung 1.5

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



GLIEDERUNG

Informationssysteme

1. Einführung Informationssysteme und Fallstudie „Effizienz der Holzernte“
2. Änderungen im betrieblichen Umfeld
3. **Organisation, Management & Technik**
4. Fallstudie: UPS
5. Herausforderungen bei Gestaltung und Einsatz



ORGANISATION, TECHNIK UND MANAGEMENT: DREI PERSPEKTIVEN AUF INFORMATIONSSYSTEME

- Informationssysteme stellen aus wirtschaftlicher Sicht ein wichtiges **Wertschöpfungsinstrument** für Unternehmen dar.
- Informationssysteme sind **mehr als Computer**.
- Die Elemente eines Informationssystems umfassen die Bereiche...

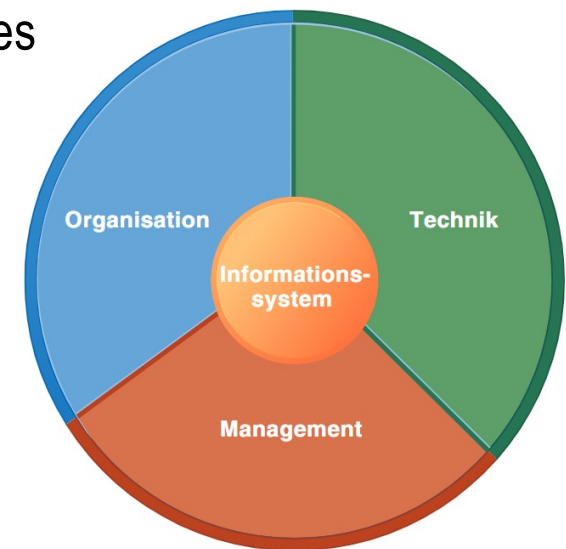


Abbildung 1.7

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



ORGANISATION

- Die **Organisationsstruktur** spiegelt die **Arbeitsteilung** im Unternehmen wider
- Die wichtigsten Geschäftsfunktionen in einem Unternehmen sind klassischerweise
 - Beschaffung
 - Vertrieb und Marketing
 - Produktion
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Personalwesen



Bildquelle: england.nhs.uk

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



WICHTIGE GESCHÄFTSFUNKTIONEN

Beschaffung / Einkauf	Beschaffung der Rohstoffe und Vorprodukte, die zur Produktion benötigt werden
Vertrieb & Marketing	Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens
Produktion	Erzeugung der Güter (Produkte und Dienstleistungen)
Finanz- und Rechnungswesen	Verwaltung der finanziellen Vermögenswerte des Unternehmens; Pflege und Verwaltung der Finanzberichte und buchhalterischen Belege des Unt.
Personalwesen	Einstellung, Verwaltung und Fortbildung des Mitarbeiterstabs des Unternehmens; Pflege der Personalakten

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DEFINITIONEN

Begriff	Definition
Wissensarbeiter	Personen, die Produkte oder Dienstleistungen entwerfen und für das Unternehmen Wissen schaffen .
Mitarbeiter im Produktions- / Dienstleistungsbereich	Personen, die die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens tatsächlich erzeugen .

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



MANAGEMENT

Aufgaben

- Situationen interpretieren
 - Entscheidungen treffen
 - Aktionspläne schaffen
 - Unternehmensstrategie festlegen
 - Personelle und finanzielle Ressourcen zuweisen
 - Unternehmen und Mitarbeiter führen
 - Neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln oder sogar das Unternehmen neu erschaffen
- Führungskräfte auf verschiedenen Organisationsebenen haben unterschiedliche Rollen und Entscheidungsbefugnisse



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DEFINITIONEN

Begriff	Definition
Topmanagement	Personen, die sich in der obersten Hierarchieebene des Unternehmens befinden und für langfristige Entscheidungen zuständig sind.
Mittleres Management	Personen in den mittleren Ebenen der Organisationshierarchie, die für die Umsetzung der Pläne und die Erreichung der Ziele , die vom oberen Management festgelegt wurden, verantwortlich sind.
Führungskräfte für operative Aufgaben	Personen, die den laufenden Betrieb des Unternehmens im Detail planen, steuern und überwachen .

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)

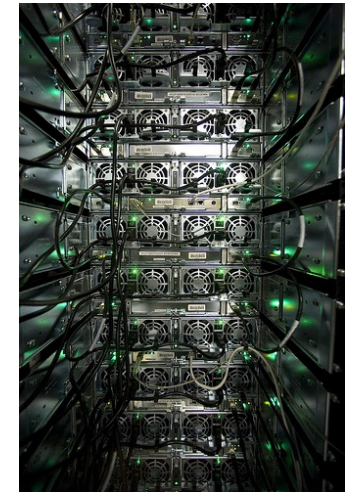


TECHNIK

- IT ist ein **Hilfsmittel**, mit dem das Management Änderungen bewältigen kann.
- Ressourcen, die von allen Mitgliedern eines Unternehmens genutzt werden können, bilden die **IT-Infrastruktur**.
 - Hardware
 - Speichertechnik
 - Kommunikationstechnik
 - Netzwerke



Bildquelle: dkrz.de



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DEFINITIONEN

Begriff	Definition
Kommunikationstechnik	Physische Geräte und Software , die verschiedene Computerhardwarekomponenten (über Netzwerke) miteinander verbinden und Daten von einer physischen Position an eine andere übertragen .
Informationstechnik (IT)	Oberbegriff für die Informations- und Datenverarbeitung. IT beschreibt Verfahren zur Verarbeitung von Informationen und Daten sowie zur Telekommunikation.
IT-Infrastruktur	Computerhardware, Software, Daten, Speichertechnik , Kommunikationseinrichtungen einschließlich Netzwerke , bilden die für das Unternehmen gemeinsam zu nutzenden IT-Ressourcen.
Informationsarchitektur	Der spezielle Entwurf der IT eines bestimmten Unternehmens zur Erreichung ausgewählter Ziele oder Funktionen.

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



ABWEICHUNG DER RENDITEN AUS IT-INVESTITIONEN

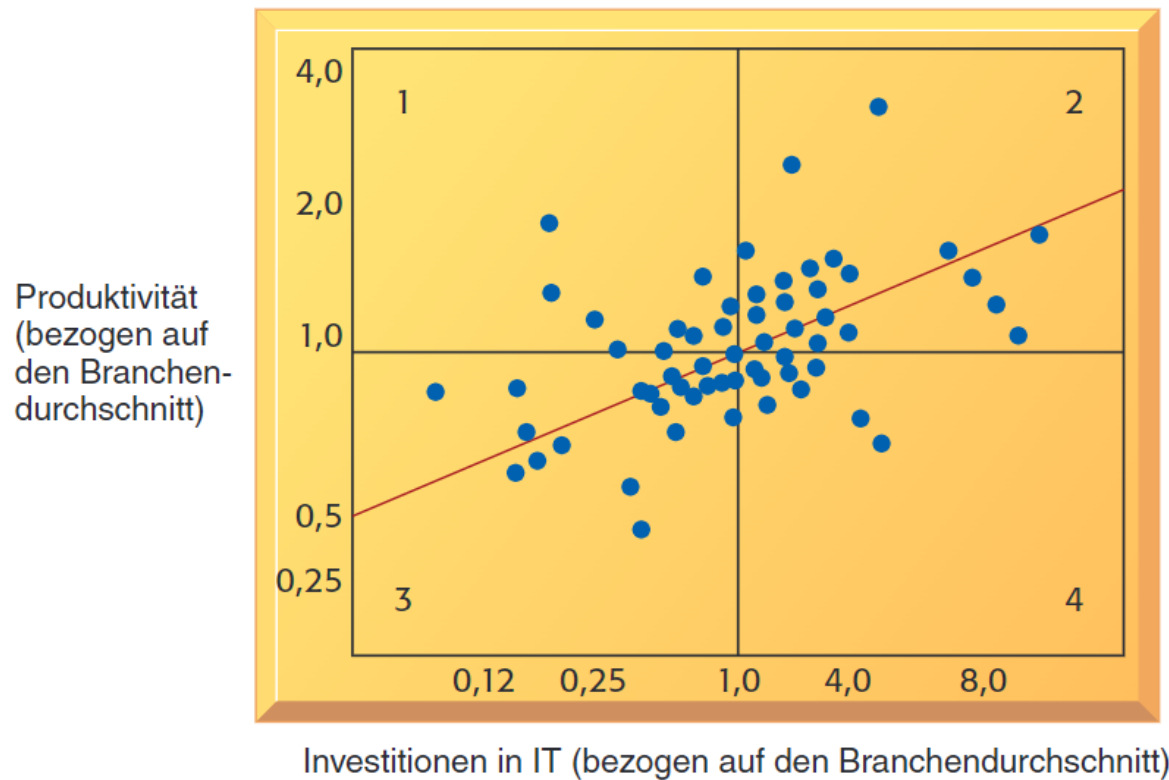


Abbildung 1.8

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DIE ROLLE DER INFORMATIONSTECHNIK UND PRODUKTIVITÄT

– Produktivitätsparadoxon

„You can see the computer age everywhere except in the productivity statistics“ (Solow 1987)

– Erklärungsansätze

- Messfehler bei Erhebung von Input- und Outputdaten
- Wirkungsverzögerungen beim IT-Einsatz (Lerneffekte)
- Neuverteilungen der Gewinne; Managementfehler
- negative Auswirkungen des Informationszuwachses
- Verbundwirkungen und Netzeffekte
- volkswirtschaftliche vs. betriebliche Betrachtungsebene

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



DIE CARR-DEBATTE: „DOES IT MATTER?“

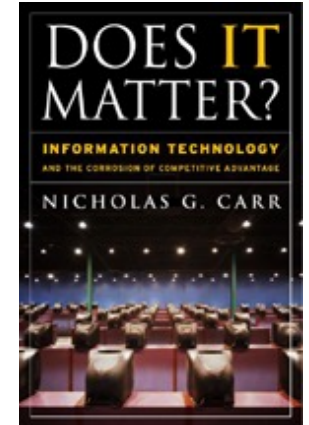
– Carr-Debatte

- Keine strategischen Vorteile durch IT-Investitionen
- IT als überall verfügbares Allgemeingut (*Commodity*) bzw. Infrastruktur
- Daher: „Follow, don't lead“

– Beurteilung

- Missachtung von Produkt- und Prozessinnovationen
- Leistungssteigerung von Informationstechnologie unterschätzt
- Besondere Charakteristika von IT vernachlässigt
- Generierung von Wettbewerbsvorteilen (Informationssysteme als soziotechnische Systeme)

– Paradigmenwechsel: Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen IT und Innovationen sowie „nichttechnische“ Faktoren



Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



ERGÄNZENDE VERMÖGENSWERTE, DAMIT SICH EINE IT-INVESTITION AUSZAHLT

organisatorische

- **Unternehmenskultur**, in der Effizienz und Effektivität geschätzt werden
- **Effiziente** Geschäftsprozesse
- **Dezentrale** Weisungsbefugnisse
- **Verteilte** Entscheidungsbefugnisse
- Starkes IT-Entwicklungsteam

managementbezogene

- Starke **Unterstützung** des **Topmanagements** für **IT-Investitionen** und damit einhergehende Veränderungen
- **Anreize** für **Innovationen** im Managementbereich
- Teamarbeit und **kooperative Arbeitsumfelder**
- Schulungsprogramme, um die **Entscheidungsfähigkeiten** des **Managements** zu verbessern
- **Managementkultur**, die Flexibilität und wissensbasierte Entscheidungsfindungsprozesse schätzt

soziale

- Die allgemein verfügbare **Internet- und Tele-kommunikationsinfrastruktur**
- Schulungsprogramme zur Erweiterung der **IT-Kenntnisse** der Mitarbeiter
- **Standards** (sowohl öffentliche als auch unternehmensinterne)
- **Gesetze und Bestimmungen**, die faire und stabile Geschäftsumgebungen schaffen
- Technologie- und Dienstleistungsunternehmen zur Unterstützung der **Entwicklung** und **Inbetriebnahme** von **Informationssystemen**

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



MARKANTE JÜNGERE ENTWICKLUNGEN UND IHRE BETRIEBLICHEN AUSWIRKUNGEN



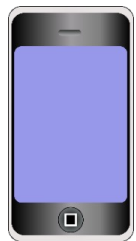
Cloud-Computing

Eine flexible Gruppe von Computern im Internet übernimmt Aufgaben, die traditionell auf Unternehmensrechnern ausgeführt werden. Wichtige Unternehmensanwendungen werden online Als Internetdienst angeboten (Software-as-a-Service).



Big Data

Unternehmen suchen nach Antworten in ihren riesigen Datenmengen aus Webverkehr, E-Mails, sozialen Medieninhalten und Maschinen (Sensoren) und benötigen dafür neue Tools zum Erfassen, Speichern und Analysieren der Daten.



Mobile digitale Plattform

Das Apple-iPhone und die mobilen Android-Geräte können Hunderttausende von Anwendungen herunterladen, um standortgebundene Dienste sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Kollegen zu unterstützen. Kleine Tablet-Computer wie iPad, Google Nexus oder Kindle Fire sind als Plattformen für Consumer und Corporate Computing inzwischen eine Konkurrenz zu den herkömmlichen Laptops.

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



MARKANTE JÜNGERE ENTWICKLUNGEN UND IHRE BETRIEBLICHEN AUSWIRKUNGEN



Online- Zusammenarbeit

Leistungsfähige Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit zieht in den Betrieblichen Alltag ein und verändert Arbeitsroutinen. Das Betreiben von Blogs, Projekten, Onlinekonferenzen und der Austausch über Social Media – auch innerbetrieblich – wird zum Standard.

virtuelle Konferenzen

Manager setzen auf neue Telepräsenz-Technologien für Video- und Webkonferenzen, um Reisezeit und Kosten zu sparen und gleichzeitig die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Social Business

Unternehmen nutzen soziale Netze, einschließlich Facebook, Twitter und firmeninterne soziale Tools, um die Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten zu vertiefen. Mitarbeiter nutzen Blogs, Wikis, E-Mails und Messanging, um in Online-Communitys zu kommunizieren.

Telearbeit wird beliebter

Internet, Laptop, Smartphone und Tablet erlauben es immer mehr Menschen, die Arbeit Fern eines Büros zu erledigen. 55% der US-Unternehmen haben ein Telearbeitsprogramm.

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



MARKANTE JÜNGERE ENTWICKLUNGEN UND IHRE BETRIEBLICHEN AUSWIRKUNGEN



Business Intelligence

Leistungsfähigere Datenanalysen und interaktive Dashboards liefern den Managern betriebswirtschaftliche Kennzahlen in Echtzeit zur Verbesserung der Entscheidungsfindung.



Co-Creation

Wertschöpfung wird nicht mehr nur durch Produkte geschaffen, sondern von Lösungen und Erfahrungen, nicht mehr allein durch Vertreter des Unternehmens, sondern durch Lieferantennetzwerke und die Zusammenarbeit mit Kunden. Supply Chains und Produktentwicklung werden globaler und kollaborativer; Erfahrungen aus Kundenkontakten helfen den Unternehmen, neue Produkte und Dienstleistungen zu definieren.

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



GLIEDERUNG

Informationssysteme

1. Einführung Informationssysteme und Fallstudie „Effizienz der Holzernte“
2. Änderungen im betrieblichen Umfeld
3. Organisation, Management & Technik
4. **Fallstudie: UPS**
5. Herausforderungen bei Gestaltung und Einsatz



FALLSTUDIE: UPS



Unterstützt durch IT liefert das Logistikunternehmen UPS jeden Tag über 16 Millionen Pakete in 220 Länder und Gebiete aus. Es verfügt über einen Pool von 70.000 Fahrern, die über Funk mit den Zentralrechnern von UPS verbunden sind. Diese Lerneinheit beschreibt die DIAD-Plattform von UPS und das neue Modell DIAD V, das seit 2013 im Einsatz ist, sowie die Rolle der Informationssysteme zur Umsetzung der strategischen Geschäftsziele von UPS.

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)





FALLSTUDIE: UPS STEIGERT DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DURCH IT

Diskussion

Inwiefern verbessert der DIAD den Kundendienst ?



FALLSTUDIE: UPS STEIGERT DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DURCH IT

Fragen zur Fallstudie

1. Welche Daten werden beim Paketverfolgungssystem von UPS eingegeben, verarbeitet und ausgegeben?
2. Welche Techniken werden von UPS eingesetzt? Welche Beziehung besteht zwischen diesen Techniken und der UPS-Unternehmensstrategie?
3. Wie zahlen sich die Techniken für das Unternehmen aus?
4. Was wäre, wenn die Informationssysteme bei UPS nicht verfügbar wären?



GLIEDERUNG

Informationssysteme

1. Einführung Informationssysteme und Fallstudie „Effizienz der Holzernte“
2. Änderungen im betrieblichen Umfeld
3. Organisation, Management & Technik
4. Fallstudie: UPS
5. **Herausforderungen bei Gestaltung und Einsatz**



SECHS WICHTIGE MANAGEMENTFRAGEN FÜR DIE GESTALTUNG UND DEN EINSATZ VON INFORMATIONSSYSTEMEN

Investitionen

Unternehmensstrategie

Globalisierung

**Informationsarchitektur
und IT-Infrastruktur**

Integration

**Verantwortung
und Kontrolle**

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



SECHS WICHTIGE MANAGEMENTFRAGEN FÜR DIE GESTALTUNG UND DEN EINSATZ VON INFORMATIONSSYSTEMEN

Investition in Informationssysteme:

Auf welche Weise kann das Unternehmen von Informationssystemen profitieren?

Unternehmensstrategie:

Welche ergänzenden Vermögenswerte sind für einen effizienten Einsatz von IT erforderlich?

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



SECHS WICHTIGE MANAGEMENTFRAGEN FÜR DIE GESTALTUNG UND DEN EINSATZ VON INFORMATIONSSYSTEMEN

Globalisierung:

Wie können Firmen die Unternehmens- und Systemanforderungen einer globalen Wirtschaft bestimmen?

Informationsarchitektur und IT-Infrastruktur:

Wie entwickeln Unternehmen eine Informationsarchitektur und eine IT-Infrastruktur, die ihre Ziele unterstützen, auch wenn sich Marktbedingungen und Technik rasch ändern?

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



SECHS WICHTIGE MANAGEMENTFRAGEN FÜR DIE GESTALTUNG UND DEN EINSATZ VON INFORMATIONSSYSTEMEN

Integration:

- Wie kann sichergestellt werden, dass die Informationssysteme eines Unternehmens zueinander passen und miteinander kommunizieren können?
- Wie können bestehende Altsysteme und neu zu entwickelnden Informationssystemen so integriert werden, dass Kompatibilität gewährleistet ist?

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



SECHS WICHTIGE MANAGEMENTFRAGEN FÜR DIE GESTALTUNG UND DEN EINSATZ VON INFORMATIONSSYSTEMEN

Verantwortung und Kontrolle:

- Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Informationssysteme in ethisch und sozial verantwortlicher Weise verändert werden?
- Wie entwickeln wir steuerbare und verständliche Informationssysteme?

Quelle: Laudon/Laudon/Schoder (2016)



KONTAKT

DR. MARKUS PHILIPP ZIMMER
Institut für Wirtschaftsinformatik
Universitätsallee 1 | 21335 Lüneburg
markus.zimmer@leuphana.de

